

ScientiaMap

Especificação científica, funcional e arquitetural — beta 0.1

Documento de concepção e protótipo

13 de agosto de 2026

Sumário

Resumo executivo	2
Resultado entregue na beta 0.1	2
1. Problema e visão	3
1.1 Princípios inegociáveis	3
1.2 Não objetivos	4
2. Modelo epistemológico operacional	4
2.1 A unidade de raciocínio	4
2.2 Três classes de validação	5
2.3 Estados permitidos	5
3. Framework de 12 etapas	6
3.1 Visão completa	6
3.2 Adaptadores por desenho	7
4. Analisador de artigos	8
4.1 Pipeline de produção	8
4.2 Resultado que a interface deve mostrar	8
4.3 O que “não localizado” significa	9
5. Construtor guiado como “jogo sério”	9
5.1 Mecânica segura	9
5.2 Dependências e invalidação	9
6. Descoberta de literatura sem API paga	9
6.1 Estratégia federada	10
6.2 Processo de consulta	10
7. Arquitetura recomendada	11
7.1 Camadas	11
7.2 Modelo de dados mínimo	11
7.3 API conceitual	12
8. Formatos e interoperabilidade	12
9. Multilinguismo e acessibilidade	13

10. Segurança, privacidade, ética e integridade	13
10.1 Ameaças principais	13
10.2 Integridade científica	14
11. Avaliação do próprio ScientiaMap	14
11.1 Conjuntos de avaliação	14
11.2 Métricas	14
12. Roteiro de desenvolvimento	15
Fase 0 — protótipo demonstrável (entregue)	15
Fase 1 — fundação reprodutível	15
Fase 2 — adaptadores metodológicos	15
Fase 3 — analisador de artigos auditável	16
Fase 4 — busca aberta e síntese	16
Fase 5 — colaboração e sustentabilidade	16
13. Licença e governança propostas	16
14. Decisões tomadas na beta 0.1	16
Conclusão	17
Referências	17

Resumo executivo

O **ScientiaMap** é uma proposta de infraestrutura pública para ensinar, planejar, registrar, analisar e comunicar investigações científicas. Sua unidade fundamental não é o “texto gerado por inteligência artificial”, mas a ligação auditável entre **pergunta, afirmação, evidência, decisão, incerteza e fonte**. O protótipo beta 0.1 acompanha o pesquisador por 12 etapas iterativas, analisa o conteúdo textual de artigos no mesmo framework, oferece um mapa metodológico e pesquisa metadados em Crossref, Europe PMC e arXiv sem API paga.

O sistema nasce de uma correção epistemológica decisiva: preencher um formulário não torna uma afirmação verdadeira. Ciência não é uma escada universal e irreversível, mas uma família de práticas que alterna construção conceitual, representação formal, observação, intervenção, inferência e crítica pública. Reprodutibilidade e replicação são meios de escrutínio, não selos automáticos de verdade; a confiança científica se constrói pelo conjunto de evidências e críticas acumuladas.¹

A versão completa deve ser **livre, multilíngue, local por padrão, federada e extensível**. Seu núcleo determinístico precisa funcionar sem modelos generativos. Modelos locais podem auxiliar na classificação e na redação, mas nunca criar evidência ausente, ocultar incerteza ou decidir sozinhos que um estudo está “correto”.

Resultado entregue na beta 0.1

Módulo	O que já funciona	Limite explícito
Construir estudo	12 etapas, portas de prontidão, retorno, ressalva justificada, salvamento local	Prontidão documental não certifica validade
Analisar artigo	Entrada textual; localização de trechos; estágio, cobertura e confiança heurística	Não é revisão por pares nem ferramenta de risco de viés
Mapa metodológico	Visão das 12 etapas e estado do projeto	O diagrama é uma orientação geral, não um método único
Buscar literatura	Crossref, Europe PMC e arXiv; filtros anuais; deduplicação	Não representa toda a literatura e depende das fontes
Importar/exportar	JSON, Markdown, HTML, Word compatível, CSV/Excel, LaTeX e PDF por impressão	Conversão fiel de fórmulas e layouts complexos virá depois
Idiomas	Português brasileiro, inglês, espanhol e chinês simplificado	Tradução metodológica precisa de revisão comunitária contínua

1. Problema e visão

Ferramentas acadêmicas normalmente começam tarde demais: ajudam a formatar referências, redigir um manuscrito ou executar uma análise depois que decisões fundamentais já foram tomadas. O ScientiaMap começa antes, no momento em que alguém diz: **“observei isto; por que acontece?”**. Ele preserva a genealogia dessa dúvida até as conclusões e a crítica pública.

O objetivo não é impor um ritual único. Ensaaios randomizados, pesquisas observacionais, provas matemáticas, estudos qualitativos, simulações, revisões sistemáticas e física teórica têm estruturas distintas. Diretrizes de relato reconhecem essa diversidade: CONSORT trata ensaios randomizados; STROBE, estudos observacionais; PRISMA, revisões sistemáticas; EQUATOR cataloga diretrizes para muitos outros desenhos.^{2 3 4 5} O framework de 12 etapas é, portanto, um **vocabulário de tradução entre desenhos**, não um substituto das normas específicas.

1.1 Princípios inegociáveis

1. **Evidência antes de eloquência.** O sistema deve distinguir texto persuasivo de material probatório.
2. **Proveniência por padrão.** Toda afirmação, transformação, decisão e arquivo relevante deve ter origem e histórico.
3. **Incerteza visível.** Resultados sem intervalo, erro, alternativas ou limitações não recebem aparência de certeza.

4. **Iteração registrada.** Voltar a uma etapa é comportamento científico normal; o retorno deve gerar histórico, não punição.
5. **Pluralismo metodológico.** Regras variam conforme desenho, área, população, risco e pergunta.
6. **Local primeiro.** Conteúdo de pesquisa permanece no dispositivo por padrão.
7. **Federação, não monopólio.** A descoberta combina fontes; nenhuma base é tratada como “toda a ciência”.
8. **Acessibilidade e internacionalização.** A meta de interface é WCAG 2.2 nível AA.6
9. **Software e documentação livres.** Código, rubricas e traduções devem permitir auditoria e reutilização.
10. **Autoridade humana responsável.** Automação recomenda; pesquisadores, orientadores, especialistas, comunidades e comitês decidem.

1.2 Não objetivos

O ScientiaMap não deve:

- declarar uma hipótese “provada” por ter passado pelas etapas;
- conceder aprovação ética, clínica, jurídica ou de biossegurança;
- substituir estatísticos, metodologistas, bibliotecários, revisores ou orientadores;
- avaliar a verdade de uma teoria apenas por consistência matemática;
- contornar paywalls ou redistribuir texto sem licença;
- inventar referências, dados, números de página, trechos ou resultados ausentes;
- calcular uma nota opaca de “qualidade científica”;
- esconder divergências metodológicas atrás de uma resposta única.

2. Modelo epistemológico operacional

2.1 A unidade de raciocínio

Cada projeto deve ser representado por um grafo de objetos:

Objeto	Pergunta que responde	Exemplo
Observação	O que foi registrado?	“A dissolução parece mais rápida na água quente.”
Pergunta	O que queremos saber?	“Como a temperatura altera o tempo de dissolução?”
Afirmação	O que está sendo alegado?	“Maior temperatura reduz o tempo médio.”
Hipótese	Qual resposta provisória será confrontada?	Relação negativa entre temperatura e tempo
Conceito	O que os termos significam?	“Dissolvido” = ausência de cristais visíveis após agitação padronizada
Modelo	Que estrutura simplificada relaciona entidades?	Taxa dependente da temperatura sob massa e agitação constantes

Objeto	Pergunta que responde	Exemplo
Predição	O que deve ocorrer se o modelo for adequado?	Mediana de tempo menor a 60 °C do que a 20 °C
Evidência	Que registro sustenta ou contraria uma afirmação?	Tabela de tempos com calibração e metadados
Decisão	Que escolha foi feita e por quê?	Excluir teste interrompido por queda do recipiente
Incerteza	O que permanece indeterminado?	Erro do termômetro e variabilidade de agitação
Fonte	De onde veio o material?	DOI, página, parágrafo, arquivo, autor, data

Dados e fluxos devem seguir princípios de encontrabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e reutilização — FAIR — sem confundir “acessível” com “necessariamente aberto”.⁷ A proveniência pode ser modelada de forma compatível com PROV-O, que representa entidades, atividades e agentes.⁸ Pacotes de pesquisa podem adotar RO-Crate para agrupar dados, código, pessoas e metadados em uma estrutura transportável.⁹

2.2 Três classes de validação

O produto precisa exibir sempre qual validação está sendo feita:

Classe	Pergunta	Pode ser automatizada?	Consequência permitida
Compleitude	Os campos e artefatos mínimos existem?	Em grande parte	“Documentado para avançar”
Coerência	As partes não apresentam incompatibilidades detectáveis?	Parcialmente	“Requer revisão desta relação”
Validade	O desenho, a inferência e a evidência sustentam a conclusão no mundo?	Não de modo geral	“Requer julgamento especializado e crítica”

Na beta 0.1, a porta verifica apenas **compleitude transparente**: tamanho mínimo dos registros e três itens declarativos. Esses limites são deliberadamente visíveis e substituíveis. Não são uma escala psicométrica validada.

2.3 Estados permitidos

- **Em elaboração:** material insuficiente ou ainda editado.
- **Pronta para prosseguir:** critérios documentais explícitos satisfeitos.

- **Com ressalva:** o pesquisador decidiu prosseguir e registrou a lacuna e a razão.
- **Reaberta:** uma mudança posterior exige revisão.
- **Requer especialista:** risco, conflito ou domínio ultrapassa a competência configurada.
- **Sinal crítico:** possível problema ético, legal, de segurança ou integridade; o sistema interrompe recomendações automáticas.

Não existe o estado automático “verdadeira”.

3. Framework de 12 etapas

3.1 Visão completa

Etapa	Produto mínimo	Porta de prontidão	Retornos frequentes
1. Fenômeno e problema	observação delimitada; relevância; contexto	observação separada de interpretação	4, 8, 9
2. Pergunta investigável	pergunta específica; unidade; desfecho	pode receber evidência contrária	3, 4, 8
3. Conhecimento e hipótese	síntese inicial; rivais; hipótese provisória	fontes e rivais registradas	2, 5, 7
4. Conceitos e operações	definições; indicadores; instrumentos	termos observáveis ou justificadamente abstratos	2, 5, 8
5. Modelo e domínio	entidades; relações; idealizações; limites	pressupostos e domínio explícitos	3, 4, 6
6. Representação formal	variáveis; unidades; equações ou algoritmos	símbolos definidos e consistência examinada	4, 5, 7
7. Consequências e predições	previsões; rivais; incompatibilidade	previsões distinguíveis antecedem o teste	3, 5, 8
8. Desenho e instrumentos	protocolo; amostra; controles; ética; análise	desenho responde à pergunta e riscos são tratados	2, 4, 7

	Etapa	Produto mínimo	Porta de prontidão	Retornos frequentes
	9. Observação e dados	dados; metadados; desvios; calibração	proveniência e qualidade preservadas	4, 8, 10
	10. Análise e incerteza	código; estimativas; erro; sensibilidade	decisões auditáveis e incerteza relatada	5, 8, 9
	11. Confronto e interpretação	comparação previsão–resultado; rivais; limites	conclusão não ultrapassa evidência	3, 5, 10
	12. Comunicação e crítica	relato; materiais; autoria; licença; replicação	terceiros podem compreender e escrutinar	qualquer etapa

A pré-registração pode ser sugerida entre as etapas 7 e 9: ela registra o plano antes do exame dos dados e ajuda a distinguir análises confirmatórias de explorações posteriores.¹⁰ O produto não deve proibir exploração; deve rotulá-la corretamente.

3.2 Adaptadores por desenho

O mesmo estágio assume produtos diferentes conforme o estudo:

Desenho	Predição ou consequência	Dados ou material probatório	Análise ou confronto
Experimento controlado	diferença sob manipulação	medidas por condição e controles	efeito, incerteza, vieses e alternativas
Observacional	associação temporal/estrutural	coorte, caso-controle, transversal etc.	confundimento, seleção, mensuração; STROBE quando aplicável
Ensaio randomizado	efeito da intervenção	fluxo de participantes e desfechos	análise planejada, perdas, danos; CONSORT 2025
Revisão sistemática	padrão esperado no corpo de evidência	registros identificados, excluídos e incluídos	síntese, heterogeneidade, viés; PRISMA 2020
Qualitativo	expectativas sensitizantes, não necessariamente hipótese preditiva	entrevistas, observação, documentos	codificação, reflexividade, casos negativos

Desenho	Predição ou consequência	Dados ou material probatório	Análise ou confronto
Computacional	comportamento do modelo e testes	código, parâmetros, sementes, benchmarks	verificação, validação e sensibilidade
Teórico/matemático	teorema, consequência lógica ou estrutura	axiomas, definições, lemas e prova	validade dedutiva; relação empírica só quando alegada
Física teórica	consequências formais e observacionais	matemática + dados externos/experimentos	consistência e confronto empírico são julgamentos distintos

Essa adaptação impede um erro central: uma prova matemática estabelece uma conclusão **dentro de um sistema formal a partir de premissas**; não demonstra, por si só, que as premissas modelam adequadamente a realidade. Na ciência empírica, a matemática comprime relações e produz consequências precisas; a adequação ao mundo depende de mensuração, desenho, comparação e crítica.

4. Analisador de artigos

4.1 Pipeline de produção

1. **Ingestão:** PDF, HTML, JATS XML, DOCX, XLSX, Markdown, LaTeX ou texto.
2. **Extração:** preservar página, bloco, tabela, figura, equação e ordem de leitura.
3. **Segmentação:** dividir em unidades citáveis com identificador estável.
4. **Deteção de desenho:** estimar tipo de estudo, registrando confiança e sinais usados.
5. **Mapeamento:** associar cada unidade a uma ou mais etapas.
6. **Extração de objetos:** pergunta, afirmação, amostra, variáveis, instrumentos, equações, estimativas, incerteza, limitações e referências.
7. **Auditoria:** exibir trecho original, localização, regra/modelo e confiança.
8. **Lacunas:** dizer “não localizado” em vez de inventar.
9. **Aplicação de adaptador:** sugerir diretriz específica sem confundi-la com avaliação de mérito.
10. **Exportação:** tabela de evidências e mapa artigo-framework.

GROBID transforma publicações técnicas em TEI XML estruturado e é adequado para referências e estrutura científica.¹¹ Docling aceita múltiplos formatos e representa layout, tabelas e fórmulas em um modelo documental unificado.¹² Na arquitetura recomendada, Docling é o conversor geral e GROBID é um especialista para literatura científica; os resultados passam por reconciliação, não por confiança cega.

4.2 Resultado que a interface deve mostrar

Para cada associação:

- etapa e subitem;

- trecho exato curto;
- página, seção e parágrafo;
- tipo de evidência — declaração do autor, método relatado, resultado, limitação etc.;
- confiança da classificação;
- razão da associação;
- alerta quando só o resumo, e não o método completo, sustenta a inferência;
- botão “corrigir classificação”, cuja decisão alimenta conjunto de avaliação local.

4.3 O que “não localizado” significa

Ausência detectada pode significar: o artigo omitiu o item; o item está em suplemento; a extração falhou; a terminologia não foi reconhecida; o desenho não exige aquele item. Por isso, o sistema nunca converte ausência textual diretamente em “má ciência”. Diretrizes de relato ajudam a verificar transparência, mas relato e condução do estudo são dimensões relacionadas e distintas.

5. Construtor guiado como “jogo sério”

5.1 Mecânica segura

O sistema usa progressão, mas evita transformar ciência em competição por pontos. A recompensa é a **clareza do projeto**, não uma pontuação de verdade. Cada fase tem:

- missão;
- exemplo completo e contraexemplo;
- artefatos obrigatórios e opcionais;
- perguntas socráticas;
- verificação automática de completude;
- revisão humana configurável;
- decisão “pronta”, “reabrir” ou “avançar com ressalva”;
- histórico das alterações.

Fases futuras permanecem bloqueadas apenas no **modo de aprendizagem**. Em modo exploratório, o pesquisador pode navegar livremente. Mesmo no modo bloqueado, qualquer etapa anterior pode ser reaberta; etapas dependentes recebem o estado “revisão necessária”.

5.2 Dependências e invalidação

Se a definição operacional muda na etapa 4, o sistema deve sinalizar possíveis impactos nas etapas 5 a 11. Se uma análise não planejada é adicionada na etapa 10, ela deve ser rotulada como exploratória, sem apagar o plano original. Se o instrumento falha na etapa 9, a etapa 8 é reaberta e o desvio permanece no histórico.

Essa propagação transforma o mapa em uma ferramenta de raciocínio: não há apenas 12 caixas, mas relações causais e documentais entre decisões.

6. Descoberta de literatura sem API paga

6.1 Estratégia federada

O requisito correto não é “buscar todos os estudos”, promessa tecnicamente impossível. É buscar **múltiplas fontes declaradas, medir cobertura, respeitar políticas, deduplicar e permitir expansão.**

Fonte	Papel	Acesso e cuidado
Crossref	DOI e metadados editoriais multidisciplinares	REST público; usar identificação e boas práticas do pool educado. ¹³
Europe PMC	biomedicina, resumos, citações e indicadores de acesso	REST público. ¹⁴
PubMed/NCBI	literatura biomédica	E-utilities; obedecer limites e identificação. ¹⁵
PMC	texto completo quando a licença permite	OAI-PMH oferece metadados e somente textos com direitos de reutilização adequados. ¹⁶
arXiv	preprints em física, matemática, computação e áreas próximas	API Atom; API legada limita a uma solicitação a cada três segundos. ¹⁷
DOAJ	periódicos e artigos de acesso aberto	API e OAI-PMH; validar versão e campos vigentes. ¹⁸
SciELO	forte cobertura latino-americana e multilíngue	integrar serviços e coleções oficiais; preservar coleção de origem
OAI-PMH	federação de repositórios institucionais	protocolo de baixo limiar com seis verbos. ¹⁹
Unpaywall	localização legal de versões abertas por DOI	API gratuita, requer identificação por e-mail. ²⁰
OpenAlex	grafo de obras, autores, instituições e citações	em 2026 exige chave; há orçamento diário gratuito e snapshot aberto, mas uso ilimitado hospedado não deve ser prometido. ²¹

6.2 Processo de consulta

1. preservar a pergunta original;
2. extrair conceitos e sinônimos por idioma;
3. construir consultas separadas por fonte;
4. registrar consulta, data, filtros e versão;
5. receber metadados sem redistribuir conteúdo indevido;
6. normalizar DOI, ORCID, títulos, autores, datas e tipos;

7. deduplicar por DOI e, secundariamente, por similaridade de título/autor/ano;
8. separar preprint, versão aceita e versão de registro;
9. construir grafo de citações com origem declarada;
10. permitir triagem reproduzível, motivos de exclusão e exportação.

Buscas para revisões sistemáticas exigem estratégias próprias, múltiplas bases e relato completo. O fluxo PRISMA registra identificação, triagem, inclusão e motivos de exclusão.⁴ A busca geral do protótipo não deve ser anunciada como revisão sistemática.

7. Arquitetura recomendada

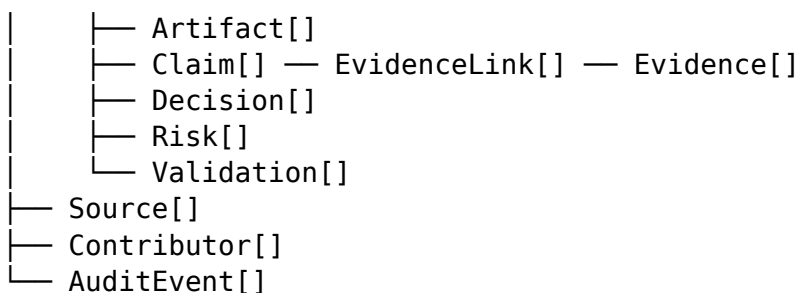
7.1 Camadas

Camada	Tecnologia proposta	Responsabilidade
Interface	PWA em TypeScript/React; Tauri opcional	quatro modos, acessibilidade, mapas, trabalho offline
API local	Python/FastAPI	projetos, arquivos, análise, busca e exportações
Domínio	pacote Python independente	regras de estágio, rubricas, objetos e proveniência
Documentos	Docling, GROBID, Pandoc	leitura estruturada e conversão
Dados locais	SQLite + FTS5 ou DuckDB	projetos, índice, cache e auditoria
Hospedagem comunitária	PostgreSQL + armazenamento compatível com S3	colaboração opcional e instâncias institucionais
Busca	conectores federados	APIs públicas, OAI-PMH e snapshots
IA opcional	Ollama ou llama.cpp	classificação/assistência local, sempre rastreada
Exportação	Pandoc, python-docx, openpyxl, LaTeX	PDF, DOCX, XLSX, HTML, TeX e Markdown

Pandoc converte entre Markdown, HTML, LaTeX, DOCX e muitos outros formatos, além de gerar PDF e processar citações por CSL.²² Ollama expõe uma API local sem autenticação, enquanto llama.cpp prioriza inferência local em ampla variedade de hardware.^{23 24} O sistema deve funcionar sem qualquer um deles; IA é um adaptador, não o núcleo.

7.2 Modelo de dados mínimo

```
ResearchProject
└─ StageRevision[]
```



Campos essenciais:

- identificador UUID estável;
- versão de esquema e versão da rubrica;
- idioma original e traduções;
- autor humano ou processo que realizou a ação;
- timestamp, justificativa e objeto anterior;
- hash de artefato;
- licença e nível de acesso;
- relação entre afirmação e evidência: sustenta, contraria, contextualiza ou é inconclusiva;
- confiança de classificação separada da força da evidência.

7.3 API conceitual

```

POST    /projects
GET     /projects/{id}
POST    /projects/{id}/stages/{stage}/revisions
POST    /projects/{id}/validations
POST    /documents/ingest
POST    /documents/{id}/map
GET     /search/works
POST    /claims/{id}/evidence
GET     /projects/{id}/audit
POST    /exports

```

Cada resposta automatizada deve incluir `engine`, `engine_version`, `rubric_version`, `confidence`, `evidence_spans` e `warnings`.

8. Formatos e interoperabilidade

Formato	Leitura de produção	Escrita de produção	Observação
PDF	Docling/GROBID + OCR opcional	Pandoc/LaTeX ou motor HTML	preservar página e coordenadas
HTML	parser semântico	template acessível	sanitizar scripts e URLs
DOCX	Docling/python-docx	python-docx/Pandoc	estilos e comentários exigem testes

Formato	Leitura de produção	Escrita de produção	Observação
XLSX	openpyxl/pandas	openpyxl	fórmulas não são apenas valores
Markdown	Pandoc/parser	nativo	formato canônico legível
LaTeX	parser/Pandoc	template TeX	preservar equações e bibliografia
JATS XML	parser XML	exportador futuro	formato importante para artigos
CSV/TSV	parser tabular	nativo	exigir codificação, delimitador e dicionário
JSON/JSON-LD	validação por esquema	nativo	intercâmbio e proveniência
BibTeX/CSL JSON	parser bibliográfico	nativo	referências estruturadas

Conversão pode perder informação. O próprio Pandoc observa que diferenças entre modelos internos de formatos podem impedir preservação de certos atributos.²² Portanto, o arquivo original, o convertido, a versão da ferramenta e os avisos devem ser preservados.

9. Multilinguismo e acessibilidade

O idioma não é apenas uma troca de rótulos. O projeto precisa:

- usar tags BCP 47: pt-BR, en, es, zh-CN;
- preservar o texto original e tratar tradução como uma derivação;
- manter glossário metodológico versionado;
- permitir busca por sinônimos sem substituir a consulta original;
- suportar escrita e segmentação chinesas;
- aceitar referências e nomes sem romanização forçada;
- testar navegação por teclado, leitores de tela, contraste, zoom e dispositivos móveis;
- nunca comunicar estado apenas por cor.

A tradução automática pode auxiliar, mas conceitos como evidence, proof, trial, bias, validity e reliability exigem contexto disciplinar. Revisores de cada comunidade linguística devem aprovar rubricas oficiais.

10. Segurança, privacidade, ética e integridade

10.1 Ameaças principais

Ameaça	Controle
manuscrito confidencial enviado sem intenção	processamento local por padrão;
prompt injection dentro de PDF	consentimento antes de serviço remoto
referência inventada	tratar documento como dado, não como instrução
texto malicioso em HTML	metadado precisa ser resolvido em fonte; estado “não verificado”
vazamento de participantes	sanitização, política de conteúdo e isolamento
conclusão superconfiante	detecção de identificadores,
uso clínico indevido	criptografia e política de retenção
	linguagem calibrada e evidência visível
	bloqueio de recomendações e encaminhamento a protocolo especializado
viés linguístico ou regional	testes estratificados e participação comunitária
dependência de uma API	cache, conectores alternativos, snapshots e modo offline

10.2 Integridade científica

O aplicativo deve registrar versão do protocolo, mudanças pós-dados, exclusões, múltiplas análises e materiais disponibilizados. Autoria não pode ser inferida de quantidade de texto; contribuições podem usar a taxonomia CRediT para papéis como conceituação, metodologia, software, curadoria e redação.²⁵

Boas práticas de pesquisa reproduzível incluem dados e código que permitam rerodar análises quando direitos e ética permitem.²⁶ Isso não significa publicar dados sensíveis: abertura deve ser tão ampla quanto possível e tão restrita quanto necessário.

11. Avaliação do próprio ScientiaMap

O produto precisa ser estudado cientificamente antes de receber alegações de eficácia.

11.1 Conjuntos de avaliação

- artigos de acesso aberto, estratificados por idioma, área e desenho;
- anotações independentes por pelo menos dois especialistas;
- adjudicação de desacordos;
- exemplos negativos e casos em que a etapa não se aplica;
- documentos com tabelas, fórmulas, suplementos e OCR difícil;
- projetos iniciantes e avançados acompanhados longitudinalmente.

11.2 Métricas

- precisão, revocação e F1 do mapeamento de trechos;

- calibração de confiança;
- taxa de evidência inventada — meta: zero;
- concordância entre anotadores;
- cobertura e duplicatas na busca;
- tempo para detectar lacunas;
- compreensão conceitual antes/depois;
- acessibilidade por tarefa;
- taxa de retornos corretos entre etapas;
- incidência de confiança indevida induzida pela interface.

Uma pontuação alta de classificação não demonstra que o software melhora ciência. Estudos de impacto devem examinar qualidade de protocolos, transparência, aprendizagem, erros prevenidos e efeitos adversos.

12. Roteiro de desenvolvimento

Fase 0 — protótipo demonstrável (entregue)

- construtor local em 12 etapas;
- bloqueio, retorno e ressalva;
- quatro idiomas;
- analisador textual heurístico;
- mapa clicável;
- Crossref + Europe PMC + arXiv;
- sete exportações e importação JSON.

Critério de saída: fluxos demonstráveis sem dependência paga; avisos e limites visíveis.

Fase 1 — fundação reprodutível

- repositório público, AGPL-3.0-or-later;
- schemas JSON e migrações;
- testes unitários, integração e acessibilidade;
- aplicativo PWA e API FastAPI;
- SQLite local, auditoria e snapshots;
- importação PDF/DOCX/HTML por Docling; GROBID opcional;
- exportação DOCX/XLSX/PDF real por servidor local.

Critério de saída: projeto criado, fechado, reaberto e exportado sem perda semântica nos campos testados.

Fase 2 — adaptadores metodológicos

- experimental, observacional, randomizado, sistemático, qualitativo, computacional e teórico;
- ligação a EQUATOR e checklists versionados;
- plano de análise, ética, amostragem, instrumentos e riscos;
- grafo de dependências e invalidação.

Critério de saída: especialistas confirmam que o sistema não força rubrica inadequada ao desenho.

Fase 3 — analisador de artigos auditável

- extração de layout e coordenadas;
- classificação conteúdo-etapa;
- afirmações, evidências, incertezas e fontes;
- correção humana e conjunto de avaliação;
- modelos locais opcionais.

Critério de saída: desempenho, calibração e falhas publicados por idioma e desenho.

Fase 4 — busca aberta e síntese

- conectores adicionais, cache, snapshots e OAI-PMH;
- histórico reprodutível de consulta;
- triagem, deduplicação de versões e grafo de citações;
- tabelas de evidência sem resumo inventado.

Critério de saída: cobertura e erros comparados com estratégias de referência em amostras reais.

Fase 5 — colaboração e sustentabilidade

- instância institucional opcional;
- revisão por papéis, comentários e assinatura de decisões;
- federação entre instalações;
- governança comunitária multilíngue;
- política de vulnerabilidades e manutenção de conectores.

Critério de saída: comunidade independente consegue instalar, auditar, traduzir e manter uma instância.

13. Licença e governança propostas

- **Aplicativo e servidor:** GNU AGPL-3.0-or-later, que preserva liberdades também em versões oferecidas por rede.²⁷
- **Rubricas, exemplos, traduções e documentação:** Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.²⁸
- **Dados inseridos:** pertencem aos titulares; nenhuma licença é presumida.
- **Metadados externos:** mantêm seus termos e proveniência.
- **Modelos locais:** cada peso conserva sua licença; “open weight” não significa automaticamente software livre.

A governança deve incluir pesquisadores de diferentes métodos, bibliotecários, estatísticos, especialistas em ética, engenheiros, educadores, tradutores, estudantes e representantes de populações afetadas. Mudanças em rubricas exigem versão, justificativa e período de comentário público.

14. Decisões tomadas na beta 0.1

1. **Nome provisório:** ScientiaMap.

2. **Dois núcleos principais:** construir estudo e analisar artigo.
3. **Modelo de 12 etapas:** comum, porém adaptável.
4. **Porta transparente:** completude, nunca selo científico.
5. **Retorno livre:** qualquer etapa anterior pode ser revisitada.
6. **Ressalva registrada:** avanço excepcional não apaga lacunas.
7. **Heurística local inicial:** permite demonstração sem IA nem API.
8. **Busca real federada:** três fontes sem chave paga; sem alegação de exaustividade.
9. **Quatro idiomas iniciais:** pt-BR, en, es, zh-CN.
10. **Persistência local:** conteúdo fica no navegador; JSON serve de backup.
11. **Formatos graduais:** exportações leves no navegador; conversores robustos na arquitetura de produção.
12. **Licença copyleft proposta:** evitar apropriação fechada de uma infraestrutura financiada pela comunidade.

Conclusão

O valor do ScientiaMap não está em substituir o cientista, mas em tornar visível o que frequentemente permanece implícito: de onde veio a pergunta, como conceitos foram definidos, por que um modelo foi escolhido, que previsão antecedeu os dados, que decisão alterou a análise, qual evidência sustenta cada afirmação e onde a incerteza permanece.

O produto pode começar como um guia para iniciantes e amadurecer em infraestrutura de pesquisa. Para isso, deve resistir à tentação de parecer onisciente. Um bom sistema científico não diz apenas “prossiga”; ele mostra **o que foi documentado, o que depende de julgamento, o que pode estar errado e como outra pessoa poderá verificar.**

Referências

- [1] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Reproducibility and Replicability in Science. Washington, DC: The National Academies Press, 2019. <https://doi.org/10.17226/25303>.
- [2] CONSORT Group. CONSORT 2025 Statement. 2025. <https://www.consort-statement.org/>.
- [3] von Elm, E. et al. “The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement.” PLoS Medicine 4, e296, 2007. <https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/>.
- [4] Page, M. J. et al. “The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews.” BMJ 372, n71, 2021. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.
- [5] EQUATOR Network. Reporting Guidelines Library. <https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/>. Acesso em 13 ago. 2026.

- [6]** W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation, 2024. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- [7]** Wilkinson, M. D. et al. “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship.” *Scientific Data* 3, 160018, 2016. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.
- [8]** W3C. PROV-O: The PROV Ontology. W3C Recommendation, 2013. <https://www.w3.org/TR/prov-o/>.
- [9]** RO-Crate Community. RO-Crate 1.1 Specification. <https://www.researchobject.org/ro-crate/1.1/>.
- [10]** Center for Open Science. Preregistration. <https://www.cos.io/initiatives/prereg>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [11]** GROBID Project. GROBID Documentation: Introduction. <https://grobid.readthedocs.io/en/latest/Introduction/>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [12]** Docling Project. Docling Documentation. <https://docling-project.github.io/docling/>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [13]** Crossref. REST API Documentation. <https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [14]** Europe PMC. RESTful Web Service. <https://europepmc.org/RestfulWebService>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [15]** National Center for Biotechnology Information. APIs — E-utilities. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/develop/api/>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [16]** PubMed Central. PMC OAI-PMH API. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/tools/oai/>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [17]** arXiv. API User’s Manual e Terms of Use for arXiv APIs. <https://info.arxiv.org/help/api/user-manual.html>; <https://info.arxiv.org/help/api/tou.html>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [18]** Directory of Open Access Journals. API Documentation. <https://doaj.org/api/docs>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [19]** Open Archives Initiative. Protocol for Metadata Harvesting, version 2.0. <https://www.openarchives.org/pmh/>.
- [20]** Unpaywall. REST API. <https://unpaywall.org/products/api>. Acesso em 13 ago. 2026.

- [21]** OpenAlex. API Documentation; Authentication. <https://developers.openalex.org/>; <https://developers.openalex.org/guides/authentication>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [22]** MacFarlane, J. Pandoc User's Guide. <https://pandoc.org/MANUAL.html>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [23]** Ollama. API Documentation: Introduction and Authentication. <https://docs.ollama.com/api/introduction>; <https://docs.ollama.com/api/authentication>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [24]** ggml-org. llama.cpp. <https://github.com/ggml-org/llama.cpp>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [25]** NISO. CRediT — Contributor Roles Taxonomy. <https://credit.niso.org/>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [26]** The Turing Way Community. The Turing Way: a handbook for reproducible, ethical and collaborative data science. <https://book.the-turing-way.org/>. Acesso em 13 ago. 2026.
- [27]** Free Software Foundation. GNU Affero General Public License, version 3. <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html>.
- [28]** Creative Commons. Attribution-ShareAlike 4.0 International. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.